

Classification of root systems

Noboru Nawashiro

2026 年 6 月 2 日

目次

1	Sylvester の判定法	1
1.1	Sylvester の判定法 1	2
1.2	Sylvester の判定法 2	2
2	行列式	4
2.1	帰納法の準備	4
2.2	Cartan 行列	4
2.3	拡大 Cartan 行列	5
2.4	対称化行列	6
3	正定値性	7
3.1	Cartan 行列の正定値性	7
3.2	部分グラフ	7
4	ルート系	8
4.1	定義と性質	8
4.2	ルート系から定まる Cartan 行列	9
5	付録	10

1 Sylvester の判定法

Theorem 1.1 (Sylvester の判定法). R 上 $n \times n$ エルミート行列 M に対し, 次は同値である:

1. M は正定値行列である.
2. 任意の $0 < k \leq n$ に対し, M の k 次主小行列 (左上 $k \times k$ をとった行列) の行列式は正である.

以下, $M \in M_n(\mathbb{R})$ とし, $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする (Lean 内では $0, 1, \dots, n-1$ であることに注意). これを示すために, いくつか定義と補題を用意する.

1.1 Sylvester の判定法 1

Definition 1.2. M_k と書き, M の k 次主小行列を表す.

X を任意の添字集合で $|X| = m$, $e : X \rightarrow I$ を写像とする. 行列 $M_{e,e} \in M_m(\mathbb{R})$ を

$$(M_{e,e})_{ij} := M_{e(i), e(j)}$$

となるように定める.

Lemma 1.3. エルミート行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまたエルミートである.

Lemma 1.4. 写像 e は単射であるとする. 正定値行列 M に対し, $M_{e,e}$ もまた正定値である. つまり, 正定値行列の部分行列もまた正定値である.

Proof. 部分行列がエルミートであることは上の補題 1.3 から従う.

$0 \neq x := {}^t(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ とする.

$$y_i = \begin{cases} x_j, & e(j) = i, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

とし, ベクトル $y \in \mathbb{R}^n$ を $y := {}^t(y_1, \dots, y_n)$ と定める. すると, それぞれの二次形式は一致する:

$$x^* M_{e,e} x = y^* M y. \quad (1)$$

$y = 0$ ならば $x = 0$ なので, 対偶をとれば $y \neq 0$ がわかる. M の正定値性より, 式 (1) は正であるから, $M_{e,e}$ の正定値性が示せた. $\square$

Sylvester の判定法の 1 $\implies$ 2 を示す:

Theorem 1.5. M が正定値行列であるとき, 任意の $k \leq n$ に対し, $\det M_k > 0$ である.

Proof. 正定値行列の行列式は正であるので, M_k が正定値であることを言えば十分である. 補題 1.4 より M_k は正定値であるから, 定理の主張が従う. $\square$

1.2 Sylvester の判定法 2

この subsection では $M \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ とする.

Definition 1.6. ベクトル $b := (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ を $b_i = M_{i, n+1}$ で定める. すなわち, b は M の最後の列から一番下の行を除いた縦ベクトルである.

Definition 1.7. 定数 $c \in \mathbb{R}$ を $c = M_{n+1, n+1}$ で定める. すなわち, c は M の一番右下の成分である.

これらの定義を踏まえて, 以下

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \text{\textit{t}}b & c \end{array} \right)$$

とする。

Definition 1.8. 次の定数 $s \in \mathbb{R}$ を M の **Schur complement** という：

$$s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Lemma 1.9. M はエルミートであるとする。任意のベクトル $v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し、

$${}^t v M v = {}^t x A x + 2t({}^t b x) + c t^2$$

が成り立つ。

Lemma 1.10. M はエルミートであるとする。上の補題 1.9 を平方完成すると以下のようになる：

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

Lemma 1.11. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M の Schur complement s は正である：

$$0 < s = c - {}^t b A^{-1} b.$$

Proof. $\det M = (\det A) \cdot s$ である。また、仮定より A は正定値、すなわち $\det A > 0$ であり、 $\det M > 0$ でもあるので、 $s > 0$ が従う。□

Lemma 1.12. $A \in M_k(\mathbb{R})$ を正定値行列とする。また、 $x \in \mathbb{R}^k$ とする。このとき、 ${}^t x A x \geq 0$ である。

Theorem 1.13. M はエルミートであるとする。また、 A は正定値、 $\det M > 0$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

Proof. 任意の $0 \neq v := (x_1, \dots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$ に対し、 ${}^t v M v > 0$ を示す。

$t = 0$ のとき、 A の正定値性から

$${}^t v M v = {}^t x A x > 0$$

であるからよい。

$t \neq 0$ のとき、補題 1.10 より

$${}^t v M v = {}^t (x + t A^{-1} b) A (x + t A^{-1} b) + s t^2$$

である。右辺の第 1 項目は A の正定値性より非負、第 2 項目は補題 1.11 より $s > 0$ であるから正である。よって、この場合でも ${}^t v M v > 0$ である。□

Lemma 1.14. $j \leq k \leq n$ とする。 M の k 次主小行列の j 次主小行列は、 M の j 次主小行列である：

$$(M_k)_j = M_j.$$

Theorem 1.15. $M \in M_n(\mathbb{R})$ はエルミートであるとする。また、任意の $k \leq n$ に対し、 $0 < k$ ならば $0 < M_k$ であるとする。このとき、 M は正定値である。

2 行列式

2.1 帰納法の準備

R は可換環とする.

Definition 2.1. $X \in M_n(R)$ に対し, $\text{rev } X$ で X の (i, j) 成分と $(n - i + 1, n - j + 1)$ 成分を入れ替えた行列を表す.

Definition 2.2. $Y \in M_n(R)$, $a, b \in R$ に対し, $M_{\text{ind}}(Y, a, b) \in M_{n+1}(R)$ を以下のように定める:

$$M_{\text{ind}}(Y, a, b) = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a & 2 \end{array} \right).$$

Lemma 2.3. $X \in M_{n+2}(R)$, $Y \in M_{n+1}(R)$, $Z \in M_n(R)$, $a, b \in R$ とし, $X = M_{\text{ind}}(Y, a, b)$, $Y_{n-1} = Z$ とする. すなわち, 以下が成り立っているとする:

$$X = \left(\begin{array}{c|c} Y & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} Z & * & \begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{smallmatrix} \\ \hline * & * & \begin{smallmatrix} b \\ a & 2 \end{smallmatrix} \end{array} \right).$$

このとき, 以下の関係式が成り立つ:

$$\det X = 2 \det Y - ab \det Z.$$

Proof. 余因子展開すれば得られる. □

Lemma 2.4. 各 Cartan 行列 X_n に対し, $k < n$ 次主小行列 $(X_n)_k$ は表 1 のようになる:

表1 Cartan 行列の主小行列

X_n	A_n	B_n	C_n	D_n	$\text{rev } D_n$	$E_{n \leq 8}$	F_4
$(X_n)_k$	A_k	A_k	A_k	A_k	$\text{rev } D_k$	E_k	$B_3, A_{k \neq 3}$

Proof. Lean 内では各 (i, j) 成分に関して, 定義を展開して確かめている. 人が確かめるには, X_n の k 次主小行列は, X_n の Coxeter-Dynkin 図形から頂点 $k + 1, \dots, n$ を取り除いたグラフであるから, 図 1 を見ればよい. □

2.2 Cartan 行列

Cartan 行列 $A_n, B_n, \dots, G_2$ の行列式を求める. これらの定義は Mathlib に存在する:

Definition 2.5. Cartan 行列 $A_n \in M_n(\mathbb{Z})$ を次のように定義する (例えば A_n) :

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$$

なお, 各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 1 のようになる. 特に, E_8 の 6, 7 次主小行列はそれぞれ E_6, E_7 と一致する. より一般に, E_n を定義しておく:

Definition 2.6. E_n と書き, E_8 の n 次主小行列を表す.

Theorem 2.7. 各 Cartan 行列 X_n ($n \neq 0$) に対し, 行列式は表 2 のようになる:

表2 Cartan 行列の行列式

X_n	A_n	B_n	C_n	$D_{n \geq 2}$	$E_{n \geq 3}$	F_4	G_2
$\det X_n$	$n+1$	2	2	4	$9-n$	1	1

Proof. 図 1 を見ると, $X_n \in \{A_n, B_n, C_n, \text{rev } D_n, E_5, \dots, E_8, F_4, G_2\}$ の頂点 n は頂点 $n-1$ 以外と繋がっていないことがわかる. すなわち, $X_n = M_{\text{ind}}((X_n)_{n-1}, a, b)$ という形をしているから補題 2.3 が使える. 例として, $\det A_n$ を求める.

A_n の $n-1, n-2$ 次主小行列はそれぞれ A_{n-1}, A_{n-2} であるから, $X = A_n, Y = A_{n-1}, Z = A_{n-2}, a = b = -1$ とすれば補題 2.3 の仮定を満たす. よって,

$$\det A_n = 2 \det A_{n-1} - (-1)(-1) \det A_{n-2}$$

である. これを解くと, $\det A_n = n-1$ が得られる. □

2.3 拡大 Cartan 行列

拡大 Cartan 行列 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ の行列式を求める. これらの定義は Mathlib に存在しないため, 自分で定義した (例えば $\tilde{A}_n$) :

Definition 2.8.

$$\tilde{A}_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

なお, 各定義から Coxeter-Dynkin 図形を描くと図 2 のようになる.

Theorem 2.9. 各拡大 Cartan 行列 $\tilde{X}_n$ ($n \neq 0$) に対し, 行列式は表 3 のようになる:

表3 Cartan 行列の行列式

$\tilde{X}_n$	$\tilde{A}_{n \geq 2}$	$\tilde{B}_{n \geq 3}$	$\tilde{C}_{n \geq 2}$	$\tilde{D}_{n \geq 5}$	$\tilde{E}_{n \geq 6}$	$\tilde{F}_4$	$\tilde{G}_2$
$\det \tilde{X}_n$	0	0	0	0	0	0	0

Proof. $\tilde{A}_n$ 以外は, 定理 2.7 と同様に $M_{\text{ind}}(\tilde{X}_n, a, b)$ を用いて求められる. $\tilde{A}_n$ は, 各 i 行目のすべての成分を足すと 0 であるから $\det \tilde{A}_n = 0$ がわかる.

Lean での求め方を簡単に述べる. i を固定する. $i, j \leq n$ に関しては $(\tilde{A}_n)_{ij} = (A_n)_{ij}$ であるから

$$\sum_{j=1}^{n+1} (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} + (\tilde{A}_n)_{i, n+1}$$

と分ける.

$2 \leq i \leq n-1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 0, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 0$$

である.

$i = 1 \vee i = n$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = \sum_{j=1}^n (A_n)_{ij} = 1, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = -1$$

である.

$i = n+1$ のとき

$$\sum_{j=1}^n (\tilde{A}_n)_{ij} = -2, \quad (\tilde{A}_n)_{i, n+1} = 2$$

である. □

2.4 対称化行列

以下 $C \in M_n(\mathbb{Z})$ とする.

Definition 2.10. 次のような行列 $S(C)$ を定める:

$$S(C)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -\sqrt{C_{ij}C_{ji}}, & i \neq j. \end{cases}$$

Definition 2.11. C の任意の非対角成分が 0 か -1 のとき, C は **simply laced** であるという.

Lemma 2.12. C は *simply laced*, 任意の対角成分は 2, 対称行列であるとする. このとき, 次が成り立つ:

$$S(C) = C.$$

Lemma 2.13. C が補題 2.12 の仮定を満たすとき, 次が成り立つ:

$$\det S(C) = \det C.$$

Lemma 2.14. 対称化 $S(*)$ と $k \leq n$ 次主小行列 $*_k$ をとる操作は可換である：

$$(S(C))_k = S(C_k).$$

Lemma 2.15. 対称化しても表 1 の関係は変わらない。

Theorem 2.16. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し、対称化しても行列式は変わらない。

Proof. A_n, D_n, E_n に関しては、simply laced であるから補題 2.13 から従う。その他に関しては、補題 2.3 を使って全く同様に帰納法で示せる。□

Theorem 2.17. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し、対称化しても行列式は変わらない。

Proof. 上の定理 2.16 と全く同様である。□

3 正定値性

3.1 Cartan 行列の正定値性

Theorem 3.1. 表 2 の各 $A_n, B_n, \dots, G_2$ に対し、それを対称化した行列 $S(A_n), S(B_n), \dots, S(G_2)$ はいずれも正定値である。

Proof. 例として A_n の場合を示す。定理 1.1 (Sylvester の判定法) より、任意の主小行列式が正であることを言えば良い。補題 2.14, 2.4 と定理 2.16 より

$$\det(S(A_n))_k = \det S((A_n)_k) = \det S(A_k) = k + 1 > 0$$

となる。他も全く同様である。□

Theorem 3.2. 表 3 の各 $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n, \dots, \tilde{G}_2$ に対し、それを対称化した行列 $S(\tilde{A}_n), S(\tilde{B}_n), \dots, S(\tilde{G}_2)$ はいずれも正定値でない。

Proof. 例として $\tilde{A}_n$ の場合を示す。定理 1.1 (Sylvester の判定法) より、 k 次主小行列式が非正となる k が 1 つでもあればよい。 $k = n + 1$ とすると、定理 2.17 より

$$\det(S(\tilde{A}_n))_{n+1} = \det S(\tilde{A}_n) = 0 \leq 0$$

となる。他も全く同様である。□

3.2 部分グラフ

Definition 3.3. 次のような行列 C_L を定める：

$$(C_L)_{ij} = \begin{cases} 2, & i = j, \\ -1, & C_{ij} = -1, \\ -1, & C_{ij} = -2, \\ -2, & C_{ij} = -3. \end{cases}$$

$*_L$ と $*_k$ の操作を組み合わせてできる行列を**部分グラフ**という。Coxeter-Dynkin 図形の言葉で言えば、辺の本数を減らす、頂点を減らす操作の組み合わせである。

正定値の部分グラフもまた正定値である。

Theorem 3.4. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_k)$ も正定値である。

Proof. 補題 2.14より

$$S(C_k) = (S(C))_k$$

であり、補題 1.4より正定値行列の部分行列は正定値であるから従う。 □

Theorem 3.5. $S(C)$ が正定値ならば、 $S(C_L)$ も正定値である。

Proof. 対偶を示す。 $S(C_L)$ が正定値でないとき、 $y \in \mathbb{R}^n$ で

$$y \neq 0, \quad \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j \leq 0$$

なるものがあることを示せばよい。 $S(C_L)$ が正定値でないから $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ で

$$\sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \leq 0$$

なるものがある。

$$y = {}^t(|x_1|, \dots, |x_n|)$$

とする。

$y \neq 0$ を示す。 $y = 0$ とすると、任意の i に対し $y_i = |x_i| = 0$ 、すなわち $x_i = 0$ であるが、これは矛盾する。また、

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} y_i \cdot (S(C))_{ij} \cdot y_j &= \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &\leq \sum_{i,j} |x_i| \cdot (S(C))_{ij} \cdot |x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot |x_i x_j| \\ &= \sum_{i,j} (S(C_L))_{ij} \cdot x_i x_j \\ &= \sum_{i,j} x_i \cdot (S(C_L))_{ij} \cdot x_j \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

□

4 ルート系

4.1 定義と性質

R を commutative ring, M を R -module とする。さらに、 ι を (有限とは限らない) 添え字集合、 N を R -module とする。

Definition 4.1. M, N は R 上の perfect pairing とする. すなわち, bilinear map $B : M \times N \rightarrow R$ が与えられていて, 片方の変数を固定して単に linear map と見たとき, それぞれが bijective であるとする. このとき, $\Phi := \{\alpha_i \in M \mid i \in \iota\}$, $\Phi^\vee := \{\alpha_i^\vee \in N \mid i \in \iota\}$ が次を満たすとき, $P := (\Phi, \Phi^\vee)$ を **root pairing** という:

- (i) $\forall i, B(\alpha_i, \alpha_i^\vee) = 2$
- (ii) $\forall i, j, \exists k, \alpha_j - B(\alpha_j, \alpha_i^\vee)\alpha_i = \alpha_k$
- (iii) $\forall i, j, \exists k, \alpha_j^\vee - B(\alpha_i, \alpha_j^\vee)\alpha_i^\vee = \alpha_k^\vee$

Definition 4.2. P を root pairing とする. $\forall i, j, B(\alpha_i, \alpha_j^\vee) \in \mathbb{Z}$ のとき, P は **crystallographic** であるという.

Definition 4.3. R -加群 M, N に関する root pairing P が次を満たすとき, P は **irreducible** であるという:

- (i) M は非自明である, すなわち $M \neq 0$.
- (ii) N は非自明である, すなわち $N \neq 0$.
- (iii) M の部分加群 q が, 任意の reflection で不変 (i.e., $s_i(q) \subseteq q$) で, $q \neq 0$ であれば, $q = M$ である.
- (iv) N の部分加群 q が, 任意の coreflection で不変で, $q \neq 0$ であれば, $q = N$ である.

4.2 ルート系から定まる Cartan 行列

5 付録

$$A_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \text{---} \circ \quad (n \geq 1)$$

$$B_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$C_n : \quad \begin{array}{ccccccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \cdots \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ n-2 & & n-1 \end{array} \begin{array}{c} \nwarrow \\ \swarrow \end{array} \circ \quad (n \geq 2)$$

$$D_n : \quad \begin{array}{ccccccc} & \circ & & & & & \\ & \nearrow & & & & & \\ & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \cdots & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ & \nwarrow & & & & & \\ n-1 & & n-2 & & n-3 & & n-4 & & 3 & & 2 & & 1 \end{array} \quad (n \geq 4)$$

$$G_2 : \quad \begin{array}{ccc} \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$F_4 : \quad \begin{array}{cccc} \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 2 & & 3 & & 4 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$$

$$E_6 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 \end{array}$$

$$E_7 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 & & 7 \end{array}$$

$$E_8 : \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \circ & & & \\ & & & 2 & & & \\ & & & | & & & \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \\ 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 \end{array}$$

図1 正定値グラフ

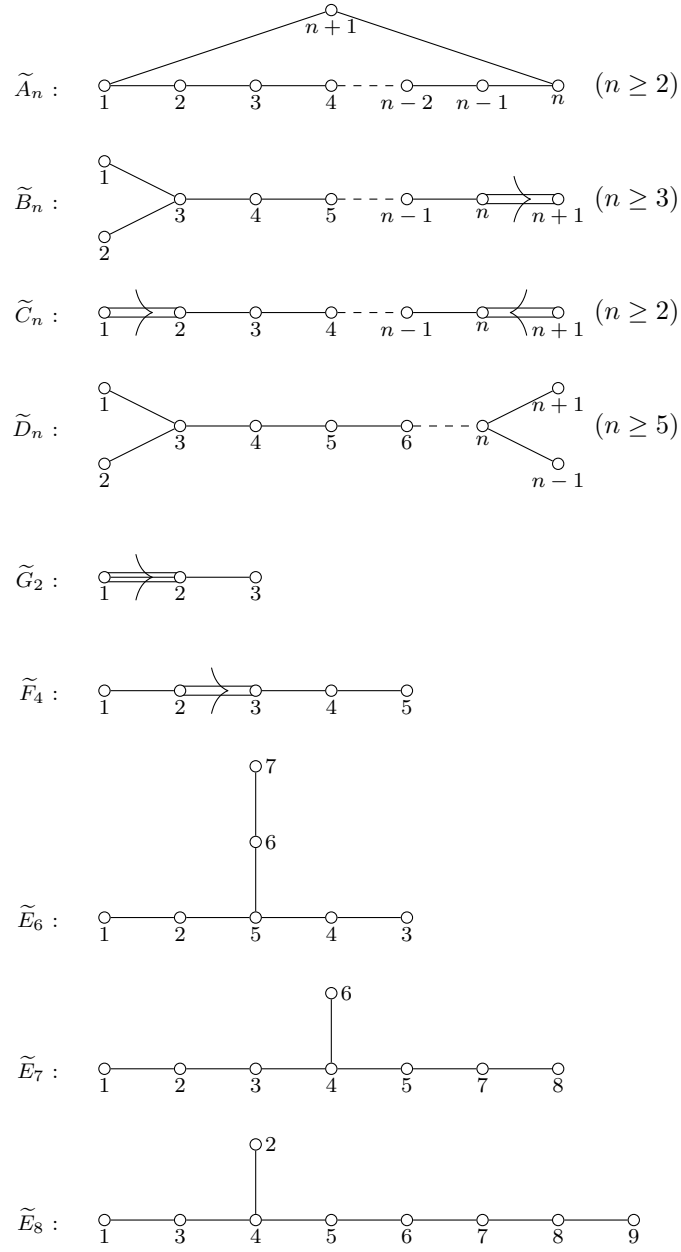


図2 非正定値グラフ